

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

*Цель работы:* познакомиться с методом группировки.

### **Метод группировки.**

Одним из основных и наиболее распространенных методов обработки и анализа первичных статистических данных является группировка. Это один из самых сложных в методологическом плане этапов статистического исследования. Позволяет представить в «сжатом» и обзримом виде большой объем первичных данных, собранных в ходе статистического наблюдения, и на этой основе судить о наличии статистических закономерностей, которые могут представлять характерные особенности изучаемого социально-общественного явления или процесса.

**Группировка** – это распределение множества единиц изучаемой совокупности на группы, однородные по какому-либо признаку.

Метод группировки основывается на двух категориях – группировочном признаке и интервале группирования.

**Группировочным** называется признак, по которому проводится разбивка единиц совокупности на отдельные группы. Его часто называют основанием группировки. От правильного выбора группировочного признака зависят выводы статистического исследования. В качестве основания группировки следует использовать существенные признаки. В каждом конкретном исследовании включение признака в состав группировочных должно быть теоретически обосновано. Только на базе теоретического анализа экономических законов развития исследуемого явления можно правильно определить состав признаков.

В основание группировки могут быть положены как количественные, так и качественные (атрибутивные) признаки. Первые имеют числовое выражение (объем торгов, курс доллара в рублях, возраст человека, денежный доход семьи и т. д.), а вторые отражают состояние единицы совокупности (пол человека, его национальность, семейное положение, отраслевая принадлежность предприятия, его форма собственности и организационно-правовая форма и т.д. ).

### **Задание:**

Для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины  $X$  и  $Y$  построить центрированный интервальный ряды распределения частот или относительных частот наблюдаемых значений СВ  $x$  и СВ  $y$  (количество интервалов подсчитываем 2 способами 1) разбиваем на 5 равных интервалов, 2) определяем длину интервала по формуле Стерджеса); гистограмму полученных относительных частот СВ $x$  и СВ $y$ ; для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины  $X$  и  $Y$  вычислить:

а) выборочные средние  $\bar{x}$  и  $\bar{y}$

б) выборочные дисперсии  $S_x^2$  и  $S_y^2$

в) выборочные средние квадратичные отклонения  $S_x$  и  $S_y$

пример.

Для случайной величины  $X$  построим центрированный ряды распределения частот и относительных частот наблюдаемых значений случайной величины  $X$ , гистограмму полученных относительных частот

| $X_i$ | $N_i$ | $W_i$    |
|-------|-------|----------|
|       | 1     | 0,016667 |
|       | 1     | 0,016667 |
|       | 1     | 0,016667 |
|       | 2     | 0,033333 |
|       | 3     | 0,05     |
|       | 1     | 0,016667 |
|       | 2     | 0,033333 |
|       | 7     | 0,116667 |
|       | 4     | 0,066667 |
|       | 9     | 0,15     |
|       | 7     | 0,116667 |
|       | 7     | 0,116667 |
|       | 4     | 0,066667 |
|       | 4     | 0,066667 |
|       | 2     | 0,033333 |
|       | 2     | 0,033333 |
|       | 2     | 0,033333 |
|       | 1     | 0,016667 |

$X_i$  – значения случайной величины  $X$

$n_i$  – частота значения  $X_i$  (число появлений значений  $X_i$ )

$W_i$  – относительная частота значения  $X_i$

$$W_i = \frac{n_i}{n}$$

$h_i$  – длина интервала

способ 1:  $h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$ ,  $k$ - количество интервалов

способ 2: формула Стерджеса  $h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 3.322 \lg n}$

В данном случае  $n = 60$ ,  $x_{\max} = 22$ ,  $x_{\min} = 3$ , следовательно

$$h = \frac{22 - 3}{5} = \frac{19}{5} \approx 4 \text{ или } h = \frac{22 - 3}{1 + 3.322 \lg 60} = \frac{19}{6.91} = 2.75$$

Далее возьмем  $h$  найденную по второму способу. В качестве левого конца первого интервала берем точку

$$x_{\min} - \frac{h}{2} = 3 - \frac{2.75}{2} = 1.625$$

В качестве правого интервала  $1,625 + h = 1,625 + 2,75 = 4,375$

| <b>X</b>        | <b>n</b> | <b>W</b> | <b>W/h</b> | <b>Середина интервала</b> |
|-----------------|----------|----------|------------|---------------------------|
| (1,625;4,375]   | 1        | 0,016667 | 0,006059   | 3                         |
| (4,375;7,125]   | 4        | 0,066667 | 0,024235   |                           |
| (7,125;9,875]   | 4        | 0,066667 | 0,024235   |                           |
| (9,875;12,625]  | 13       | 0,216667 | 0,078764   |                           |
| (12,625;15,375] | 23       | 0,383333 | 0,139352   |                           |
| (15,375;18,125] | 10       | 0,166667 | 0,060588   |                           |
| (18,125;20,875] | 4        | 0,066667 | 0,024235   |                           |
| (20,875;23,625] | 1        | 0,016667 | 0,006059   |                           |

По данным таблиц построим гистограмму относительных частот

**Гистограмма относительных частот случайной  
величины  $X$**

